Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Interrogation n°4 — Sujet A

Identités remarquables

Durée : 15 minutes
Calculatrice interdite

	N.E.	I	F	S	T.S.
Calcul littéral					
Objectif 4 : Reconnaître et utiliser une identité remarquable pour développer.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 5 : Factoriser avec une identité remarquable.	☐	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 ★☆☆ (1,5 point)

Donner les trois identités remarquables.

Exercice 2 ★★☆ (2,5 points)

Pour chaque expression, cocher la bonne réponse.

Forme développée de :

$(x+7)^2$	☐ x^2+49	☐ $x^2+14x+49$	☐ $x^2+7x+49$	☐ $x^2-14x+49$
$(3x-2)(3x+2)$	☐ $3x^2-4$	☐ $9x^2+4$	☐ $9x^2-4$	☐ $9x^2-12x+4$

Forme factorisée de :

x^2-36	☐ $(x-6)^2$	☐ $(x-6)(x+6)$	☐ $(x-36)(x+36)$	☐ $(x+6)^2$
$x^2+10x+25$	☐ $(x-5)^2$	☐ $(x+5)^2$	☐ $(x+5)(x-5)$	☐ $(x+25)^2$
$9x^2-30x+25$	☐ $(3x+5)^2$	☐ $(9x-5)^2$	☐ $(3x-5)^2$	☐ $(3x-5)(3x+5)$

Exercice 3 ★☆☆ (3 points)

Pour chaque expression :

- identifier la bonne identité remarquable ;
- donner les valeurs de a et de b ;
- développer et réduire.

A $= (x+2)^2$

B $= (x-9)^2$

C $= (4x+5)^2$

Exercice 4 ★★☆ (3 points)

Factoriser les expressions suivantes.

D $= x^2 - 64$

E $= 9 - 4x^2$

Exercice bonus ★★★

① Développer et réduire en respectant les priorités.

F $= (x+3)^2 - 2(x-1)(x+1)$

G $= 5 - (2x-3)^2$

② Factoriser à l'aide de l'identité $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$.

H $= (2x+1)^2 - 25$

I $= (x+4)^2 - (3x-2)^2$

Note : _____ /10

Commentaires et conseils

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Interrogation n°4 — Sujet B

Identités remarquables

Durée : 15 minutes
Calculatrice interdite

	N.E.	I	F	S	T.S.
Calcul littéral					
Objectif 4 : Reconnaître et utiliser une identité remarquable pour développer.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 5 : Factoriser avec une identité remarquable.	☐	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 ★☆☆ (1,5 point)

Donner les trois identités remarquables.

Exercice 2 ★★☆ (2,5 points)

Pour chaque expression, cocher la bonne réponse.

Forme développée de :

$(x+8)^2$	☐ $x^2+16x+64$	☐ x^2+64	☐ $x^2-16x+64$	☐ $x^2+8x+64$
$(2x-5)(2x+5)$	☐ $4x^2-25$	☐ $2x^2-25$	☐ $4x^2+25$	☐ $4x^2-20x+25$

Forme factorisée de :

x^2-100	☐ $(x+10)^2$	☐ $(x-50)(x+50)$	☐ $(x-10)(x+10)$	☐ $(x-10)^2$
$x^2+14x+49$	☐ $(x+7)(x-7)$	☐ $(x+49)^2$	☐ $(x-7)^2$	☐ $(x+7)^2$
$4x^2-12x+9$	☐ $(2x-3)^2$	☐ $(2x+3)^2$	☐ $(4x-3)^2$	☐ $(2x-3)(2x+3)$

Exercice 3 ★☆☆ (3 points)

Pour chaque expression :

- ⋆ identifier la bonne identité remarquable ;
- ⋆ donner les valeurs de a et de b ;
- ⋆ développer et réduire.

A $= (x+3)^2$

B $= (x-4)^2$

C $= (5x+2)^2$

Exercice 4 ★★☆ (3 points)

Factoriser les expressions suivantes.

D $= x^2 - 81$

E $= 16 - 9x^2$

Exercice bonus ★★★

① Développer et réduire en respectant les priorités.

F $= (x-2)^2 - 3(x+1)(x-1)$

G $= 7 - (3x+1)^2$

② Factoriser à l'aide de l'identité $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$.

H $= (3x-2)^2 - 16$

I $= (2x+5)^2 - (x-1)^2$

Note : _____ /10

Commentaires et conseils